ARCHITEKTURA I ORGANIZACJA KOMPUTERÓW

Laboratorium 3
Temat: Mikroprogramy rozkazów przesłań i arytmetycznych

Prowadzący: mgr. inż. Artur Miktus

Tymoteusz Kościuszko, grupa WCY22KY1S1
23.11.2023

1. Treść zadania

Lab3 KY1S1 zima 2023
Dana jest zawartość początkowa rejestrów i pamięci operacyjnej PAO jak w poniższej tabeli:

Rejestry	
A	-(1000)
LR	160+nr
RI	nr
PAO	
Adres	**Zawartość**
0	nr
nr	255
nr+1	5000+nr
LR	SUB 001 nr
LR+1	CMA nr
LR+2	LAI nr+1
LR+3	ADX 010 1
LR+4	STA 001 nr
LR+5	TXA 111 nr
254	2023
255	-(3000+nr)

gdzie nr = numer studentki/ studenta na liście grupy.
Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.
Stopień trudności zadania:

- Na dostatecznie – poprawnie pobrać i wykonać pierwsze 3 rozkazy.
- Na dobrze – poprawnie pobrać i wykonać pierwsze 4 rozkazy.
- Na bardzo dobrze – poprawnie pobrać i wykonać pierwsze 5 rozkazów.

Pozostałe komórki PAO są wyzerowane.

nr: 14

2. Zawartość Pamięci Mikroprogramów

```
0       Test    ___TINT    Brak przerwania
        NA      ___48

1       Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___52

2       Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___54

5       Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___56

6       Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___58

7       Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___60

8       Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___62

9       Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___64

10      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___66

11      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___68

12      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___69

13      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___70

16      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___72

17      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___74

18      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___76

19      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___78

20      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___80

21      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___82

22      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___86
```

```
23      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___88

24      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___90

25      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___94

26      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___96

27      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___100

28      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___102

29      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___104

31      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___48

32      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___98

33      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___106

34      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___108

35      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___112

36      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___114

37      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___116

38      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___118

39      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___120

40      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___122

41      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___124

42      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___125

43      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___126
```

```
44      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___128

48      S1      ___OLR     LR -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IRR     BUS -> RR
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

49      S1      ___ORR     RR -> BUS
        D1      ___ILK     BUS -> LK
        S2      ___IRAE    SUMA -> RAE
        D2      ___NSI     LR+1 -> LR
        C2      ___CEA     Oblicz adres efektywny
        Test    ___TIND    Adresowanie pośrednie
        NA      ___50

50      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

51      S2      ___OX      X -> BUS
        D2      ___IBI     BUS -> RAE
        C2      ___OPC     OP albo AOP+32 -> RAPS

52      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

53      S1      ___IALU    A -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___ADD     ALU = LALU + RALU

54      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

55      S1      ___IALU    A -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___SUB     ALU = LALU - RALU

56      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___OMQ     MQ -> BUS
        D3      ___IRBP    BUS -> RBP
        C1      ___CWC     Rozpoczęcie CWC
```

```
57      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

58      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___OA      A -> BUS
        D3      ___IRBP    BUS -> RBP
        C1      ___CWC     Rozpoczęcie CWC

59      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

60      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORI     RI -> BUS
        D3      ___IRBP    BUS -> RBP
        C1      ___CWC     Rozpoczęcie CWC

61      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

62      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IA      BUS -> A
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

63      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

64      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IRI     BUS -> RI
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

65      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

66      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___OLR     LR -> BUS
        D3      ___IRBP    BUS -> RBP
        C1      ___CWC     Rozpoczęcie CWC

67      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

68      S2      ___ORI     RI -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu

69      S2      ___OMQ     MQ -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu

70      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

71      S1      ___IXRE    RI -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IRI     BUS -> RI
```

```
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___ADD     ALU = LALU + RALU

72      S3      ___ORAE    RAE -> BUS
        D3      ___ILR     BUS -> LR
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu

74      Test    ___TAO     OFF = 0
        NA      ___110

75      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___16

76      Test    ___TXP     RI <= 0
        NA      ___110

77      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___16

78      Test    ___TXZ     BXZ i RI != 0 || TLD i RI = 0
        NA      ___16

79      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

80      Test    ___TXS     RI >= 0
        NA      ___110

81      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___16

82      Test    ___TXP     RI <= 0
        NA      ___110

83      C2      ___DRI     RI = RI-1
        Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___16

86      Test    ___TAP     A <= 0
        NA      ___110

87      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___16

88      Test    ___TAZ     A = 0
        NA      ___16

89      C1      ___END     Koniec mikroprogramu

90      Test    ___TAS     A >= 0
        NA      ___110

91      Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___16

94      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC
```

```
95      S1      ___IALU    A -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___OR      ALU = LALU OR RALU

96      S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

97      S1      ___IALU    A -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___AND     ALU = LALU AND RALU

98      S3      ___OLR     LR -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X

99      S1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___ILR     BUS -> LR
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___DECR    ALU = RALU - 1

100     S1      ___IALU    A -> LALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___NOTL    ALU = NOT LALU

102     S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___ORBP    RBP -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X
        C1      ___RRC     Rozpoczęcie RRC

103     S1      ___IALU    A -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___EOR     ALU = LALU XOR RALU

104     S1      ___ORAE    RAE -> BUS
        D1      ___IRAP    BUS -> RAP
        S3      ___OLR     LR -> BUS
        D3      ___IRBP    BUS -> RBP
        C1      ___CWC     Rozpoczęcie CWC

105     S2      ___ORAE    RAE -> BUS
        D2      ___ILR     BUS -> LR
        D3      ___NSI     LR+1 -> LR
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu

106     S1      ___IALU    A -> LALU
```

```
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___CMA     ALU = (NOT LALU)+1

108     D2      ___ALA     arytmetyczne A w lewo
        C1      ___SHT     Operacja przesunięcia
        C2      ___DLK     LK = [LK]-1
        Test    ___TLK     SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
        NA      ___110

109     Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___108

110     C1      ___END     Koniec mikroprogramu

112     D2      ___ARA     arytmetyczne A w prawo
        C1      ___SHT     Operacja przesunięcia
        C2      ___DLK     LK = [LK]-1
        Test    ___TLK     SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
        NA      ___110

113     Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___112

114     D2      ___LRQ     logiczne A i MQ w prawo
        C1      ___SHT     Operacja przesunięcia
        C2      ___DLK     LK = [LK]-1
        Test    ___TLK     SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
        NA      ___110

115     Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___114

116     D2      ___LLQ     logiczne A i MQ w lewo
        C1      ___SHT     Operacja przesunięcia
        C2      ___DLK     LK = [LK]-1
        Test    ___TLK     SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
        NA      ___110

117     Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___116

118     D2      ___LLA     logiczne A w lewo
        C1      ___SHT     Operacja przesunięcia
        C2      ___DLK     LK = [LK]-1
        Test    ___TLK     SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
        NA      ___110

119     Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___118

120     D2      ___LRA     logiczne A w prawo
        C1      ___SHT     Operacja przesunięcia
        C2      ___DLK     LK = [LK]-1
        Test    ___TLK     SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
        NA      ___110

121     Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___120
```

```
122     D2      ___LCA     cykliczne A w lewo
        C1      ___SHT     Operacja przesunięcia
        C2      ___DLK     LK = [LK]-1
        Test    ___TLK     SHT, LK=0 || !SHT, LK!=0
        NA      ___110

123     Test    ___UNB     Zawsze pozytywny
        NA      ___122

124     S2      ___IRAE    SUMA -> RAE
        S3      ___ORAE    RAE -> BUS
        D3      ___IA      BUS -> A
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu

125     S2      ___IRAE    SUMA -> RAE
        S3      ___ORAE    RAE -> BUS
        D3      ___IRI     BUS -> RI
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu

126     S2      ___IRAE    SUMA -> RAE
        S3      ___ORAE    RAE -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X

127     S1      ___IXRE    RI -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IRI     BUS -> RI
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___ADD     ALU = LALU + RALU

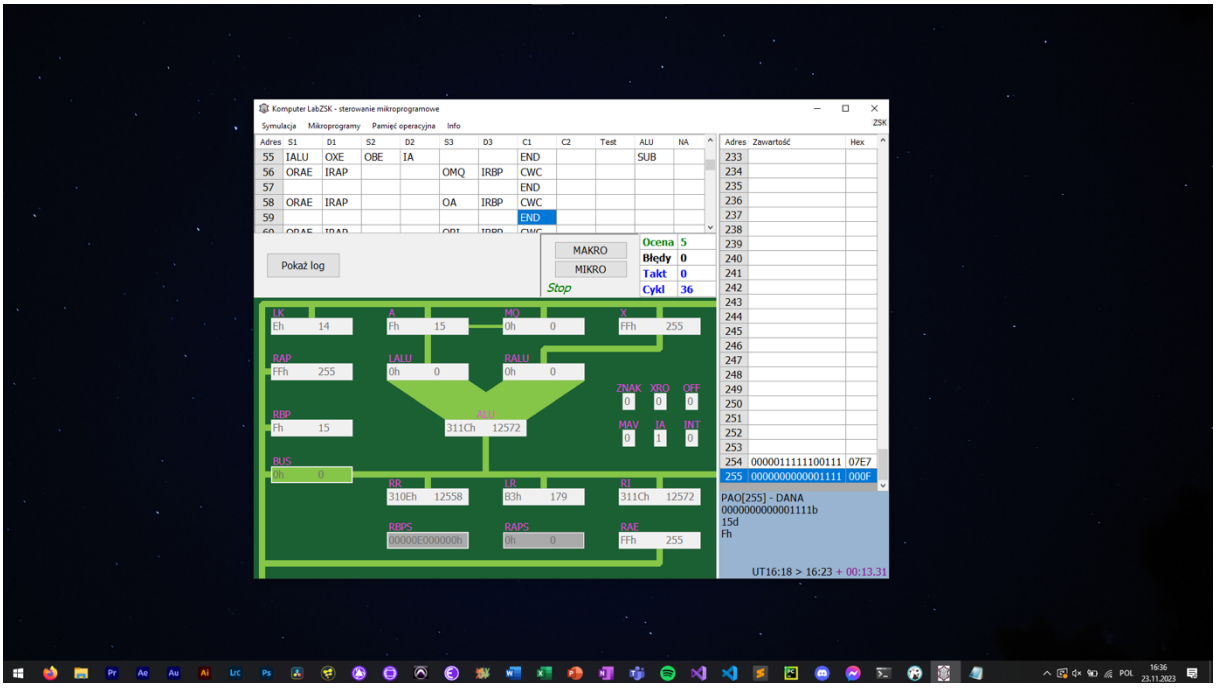
128     S2      ___IRAE    SUMA -> RAE
        S3      ___ORAE    RAE -> BUS
        D3      ___IX      BUS -> X

129     S1      ___IXRE    RI -> LALU
        D1      ___OXE     X -> RALU
        S2      ___OBE     ALU -> BUS
        D2      ___IRI     BUS -> RI
        C1      ___END     Koniec mikroprogramu
        ALU     ___SUB     ALU = LALU - RALU
```

3. Zawartość Pamięci Operacyjnej

0	0000000000001110b	000Eh	14		
14	0000000011111111b	00FFh	255		
15	0001001110010110b	1396h	5014		
174	0001000100001110b	110Eh	OP=2	XSI=001	DA=14
175	0000000010001110b	008Eh	AOP=1		N=14
176	0000010010001111b	048Fh	AOP=9		N=15
177	0110101000000001b	6A01h	OP=13	XSI=010	DA=1
178	0011000100001110b	310Eh	OP=6	XSI=001	DA=14
179	0101111100001110b	5F0Eh	OP=11	XSI=111	DA=14
254	0000011111100111b	07E7h	2023		
255	1111010000111010b	F43Ah	−3014		

4. Zrzut ekranu LabZSK



5. Wydruk logu

```
Start symulatora 23.11.2023 16:18:39
Stacja "Y700-TMQ"
Zalogowano jako: "Tymoteusz Kościuszko"
Wersja aplikacji: 1.2.3.0
Dostępne interfejsy sieciowe: 172.24.48.1
                              192.168.56.1

======Start symulacji======
            16:23.01
======Zawartość rejestrów======
LK     = 0h 0
A      = FC18h    -1000
MQ     = 0h 0
X      = 0h 0
RAP    = 0h 0
LALU   = 0h 0
RALU   = 0h 0
RBP    = 0h 0
ALU    = 0h 0
BUS    = 0h 0
RR     = 0h 0
LR     = AEh      174
RI     = Eh 14
RAPS   = 0h 0
RAE    = 0h 0
L      = 0h 0
R      = 0h 0
SUMA   = 0h 0

  MAV = 1,    IA = 0,   INT = 0
 ZNAK = 0,   XRO = 0,   OFF = 0

MAKRO
===============0===============
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
             INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48===============
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
             BUS = 174 / AEh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 174 / AEh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = 4366 / 110Eh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = 4366 / 110Eh
      D3 |  IRR : BUS -> RR
              RR = 4366 / 110Eh

           RAPS = 49 / 31h
```

```
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 4366 / 110Eh
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 14 / Eh
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 14 / Eh
              R = 0 / 0h
           SUMA = 14 / Eh
            XRO = 0
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
            RAE = 14 / Eh
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
             LR = 175 / AFh
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
            BUS = 14 / Eh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 14 / Eh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 255 / FFh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 255 / FFh
      D3 |   IX : BUS -> X
              X = 255 / FFh

           RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
      S2 |   OX : X -> BUS
            BUS = 255 / FFh
      D2 |  IBI : BUS -> RAE
            RAE = 255 / FFh
Takt7:
      C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

           RAPS = 2 / 2h
MAKRO
===============2================
Takt0: RBPS=000000010036h
Takt7:
    TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

           RAPS = 54 / 36h
MAKRO
===============54================
```

```
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
             BUS = 255 / FFh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 255 / FFh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = -3014 / F43Ah
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = -3014 / F43Ah
      D3 |   IX : BUS -> X
              X = -3014 / F43Ah

           RAPS = 55 / 37h
MAKRO
===============55================
Takt0: RBPS=BC300E000200h
Takt1:
      S1 | IALU : A -> LALU
           LALU = -1000 / FC18h
      D1 |  OXE : X -> RALU
           RALU = -3014 / F43Ah
Takt2:
     ALU |  SUB : ALU = LALU - RALU
            ALU = 2014 / 7DEh
           ZNAK = 0, OFF = 0
Takt6:
      S2 |  OBE : ALU -> BUS
            BUS = 2014 / 7DEh
      D2 |   IA : BUS -> A
             A = 2014 / 7DEh
Takt7:
      C1 |  END : (Cykl 8) Koniec mikroprogramu (16:26.11)

           RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
            INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
            BUS = 175 / AFh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 175 / AFh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 142 / 8Eh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 142 / 8Eh
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = 142 / 8Eh
```

```
           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49===============
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
             BUS = 142 / 8Eh
      D1 |  ILK : BUS -> LK
              LK = 14 / Eh
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
               L = 14 / Eh
               R = 0 / 0h
           SUMA = 14 / Eh
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
             RAE = 14 / Eh
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
              LR = 176 / B0h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50===============
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
             BUS = 14 / Eh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 14 / Eh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = 255 / FFh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = 255 / FFh
      D3 |   IX : BUS -> X
              X = 255 / FFh

           RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51===============
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
      S2 |   OX : X -> BUS
             BUS = 255 / FFh
      D2 |  IBI : BUS -> RAE
             RAE = 255 / FFh
Takt7:
      C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

           RAPS = 33 / 21h
MAKRO
===============33===============
Takt0: RBPS=00000001006Ah
Takt7:
    TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

           RAPS = 106 / 6Ah
MAKRO
===============106==============
```

```
Takt0: RBPS=A4300E000400h
Takt1:
      S1 | IALU : A -> LALU
           LALU = 2014 / 7DEh
Takt2:
     ALU |  CMA : ALU = (NOT LALU)+1
            ALU = -2014 / F822h
            ZNAK = 1, OFF = 0
Takt6:
      S2 |  OBE : ALU -> BUS
            BUS = -2014 / F822h
      D2 |   IA : BUS -> A
             A = -2014 / F822h
Takt7:
      C1 |  END : (Cykl 15) Koniec mikroprogramu (16:30.24)

           RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
            INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48===============
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
            BUS = 176 / B0h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 176 / B0h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 1167 / 48Fh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 1167 / 48Fh
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = 1167 / 48Fh

           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49===============
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 1167 / 48Fh
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 15 / Fh
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 15 / Fh
              R = 0 / 0h
           SUMA = 15 / Fh
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
            RAE = 15 / Fh
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
             LR = 177 / B1h
Takt7:
```

```
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
            BUS = 15 / Fh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 15 / Fh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 5014 / 1396h
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 5014 / 1396h
      D3 |   IX : BUS -> X
             X = 5014 / 1396h

           RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
      S2 |   OX : X -> BUS
            BUS = 5014 / 1396h
      D2 |  IBI : BUS -> RAE
            RAE = 5014 / 1396h
Takt7:
      C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

           RAPS = 41 / 29h
MAKRO
===============41================
Takt0: RBPS=00000001007Ch
Takt7:
    TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

           RAPS = 124 / 7Ch
MAKRO
===============124================
Takt0: RBPS=00846E000000h
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
            RAE = 15 / Fh
Takt7:
      S3 | ORAE : RAE -> BUS
            BUS = 15 / Fh
      D3 |   IA : BUS -> A
             A = 15 / Fh
      C1 |  END : (Cykl 22) Koniec mikroprogramu (16:32.23)

           RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
            INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)
```

```
           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
            BUS = 177 / B1h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 177 / B1h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 27137 / 6A01h
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 27137 / 6A01h
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = 27137 / 6A01h

           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 27137 / 6A01h
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 1 / 1h
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 1 / 1h
              R = 177 / B1h
           SUMA = 178 / B2h
            XRO = 0
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
            RAE = 178 / B2h
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
             LR = 178 / B2h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 13 / Dh
MAKRO
===============13================
Takt0: RBPS=000000010046h
Takt7:
    TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

           RAPS = 70 / 46h
MAKRO
===============70================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
            BUS = 178 / B2h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 178 / B2h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 12558 / 310Eh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 12558 / 310Eh
```

```
      D3 |   IX : BUS -> X
              X = 12558 / 310Eh

           RAPS = 71 / 47h
MAKRO
===============71================
Takt0: RBPS=3C200E000100h
Takt1:
      S1 | IXRE : RI -> LALU
           LALU = 14 / Eh
      D1 |  OXE : X -> RALU
           RALU = 12558 / 310Eh
Takt2:
     ALU |  ADD : ALU = LALU + RALU
            ALU = 12572 / 311Ch
           ZNAK = 0, OFF = 0
Takt6:
      S2 |  OBE : ALU -> BUS
            BUS = 12572 / 311Ch
      D2 |  IRI : BUS -> RI
             RI = 12572 / 311Ch
Takt7:
      C1 |  END : (Cykl 28) Koniec mikroprogramu (16:34.32)

           RAPS = 0 / 0h
MAKRO
===============0================
Takt0: RBPS=000000020030h
Takt7:
            INT = 0
    TEST | TINT : Brak przerwania(INT ?= 0)

           RAPS = 48 / 30h
MAKRO
===============48================
Takt0: RBPS=5006C4000000h
Takt1:
      S1 |  OLR : LR -> BUS
            BUS = 178 / B2h
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
            RAP = 178 / B2h
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
            RBP = 12558 / 310Eh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
            BUS = 12558 / 310Eh
      D3 |  IRR : BUS -> RR
             RR = 12558 / 310Eh

           RAPS = 49 / 31h
MAKRO
===============49================
Takt0: RBPS=68C801830032h
Takt1:
      S1 |  ORR : RR -> BUS
            BUS = 12558 / 310Eh
      D1 |  ILK : BUS -> LK
             LK = 14 / Eh
      C2 |  CEA : Oblicz adres efektywny
              L = 14 / Eh
```

```
              R = 0 / 0h
           SUMA = 14 / Eh
            XRO = 0
Takt6:
      S2 | IRAE : SUMA -> RAE
             RAE = 14 / Eh
      D2 |  NSI : LR+1 -> LR
              LR = 179 / B3h
Takt7:
    TEST | TIND : Adresowanie pośrednie

           RAPS = 50 / 32h
MAKRO
===============50================
Takt0: RBPS=900624000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
             BUS = 14 / Eh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 14 / Eh
      C1 |  RRC : Rozpoczęcie RRC
             RBP = 255 / FFh
Takt7:
      S3 | ORBP : RBP -> BUS
             BUS = 255 / FFh
      D3 |   IX : BUS -> X
              X = 255 / FFh

           RAPS = 51 / 33h
MAKRO
===============51================
Takt0: RBPS=03A801600000h
Takt6:
      S2 |   OX : X -> BUS
            BUS = 255 / FFh
      D2 |  IBI : BUS -> RAE
            RAE = 255 / FFh
Takt7:
      C2 |  OPC : OP albo AOP+32 -> RAPS

           RAPS = 6 / 6h
MAKRO
===============6================
Takt0: RBPS=00000001003Ah
Takt7:
    TEST |  UNB : Zawsze pozytywny

           RAPS = 58 / 3Ah
MAKRO
===============58================
Takt0: RBPS=9003D2000000h
Takt1:
      S1 | ORAE : RAE -> BUS
             BUS = 255 / FFh
      D1 | IRAP : BUS -> RAP
             RAP = 255 / FFh
Takt7:
      S3 |   OA : A -> BUS
             BUS = 15 / Fh
      D3 | IRBP : BUS -> RBP
```

```
             RBP = 15 / Fh
      C1 |  CWC : Rozpoczęcie CWC
         PAO[255] = 0xF43A  -zmiana->  PAO[255] = 0x000F

           RAPS = 59 / 3Bh
MAKRO
===============59================
Takt0: RBPS=00000E000000h
Takt7:
      C1 |  END : (Cykl 36) Koniec mikroprogramu (16:36.22)

           RAPS = 0 / 0h

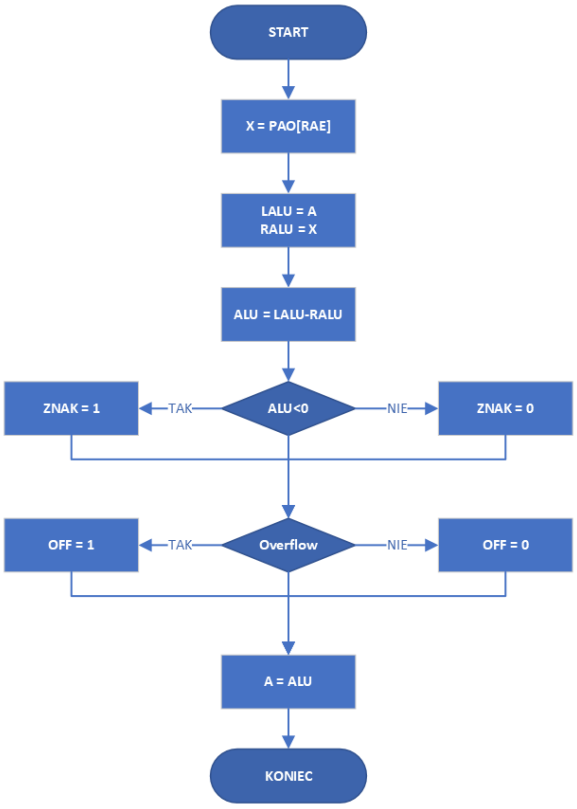
            16:39.18
======Stop  symulacji======
Ocena: 5   Błędy: 0
劉M
```

7. Opis działania mikroprogramu

Mikrorozkaz 1

Wykonujemy mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[174]. Po jego wykonaniu licznik rozkazów zwiększył się o jeden (**LR=175**), obliczony adres efektywny (14) został wpisany do RAE, po czym została odczytana z PAO wartość pod tym adresem (równa 255) i nadpisano nią zawartość RAE (**RAE=255**), ponieważ mamy do czynienia z rozkazem adresowanym pośrednio. Wartością OP nadpisano zawartość RAPS (**RAPS=2**).

Mikroprogram rozkazu odejmowania (SUB 001 14)



Z komórki 255 PAO zostaje pobrana wartość **-3014** i zapisana w rejestrze pomocniczym X, po czym trafia do prawego wejścia jako odjemnik (RALU). Wartość akumulatora A równa **-1000** została podana przed uruchomieniem symulacji i wpisana zostaje do lewego wejścia jako odjemna (LALU).

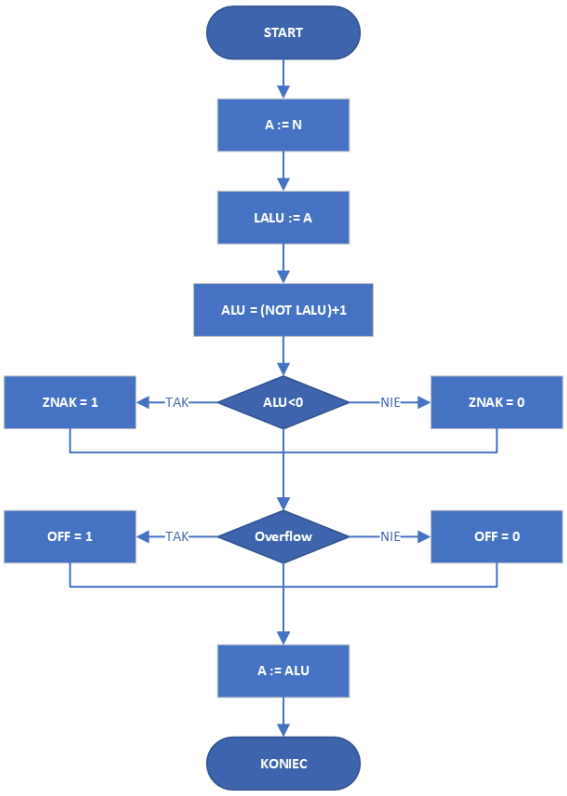
Następuje obliczenie różnicy **LALU-RALU=2014** i sprawdzenie dwóch warunków: czy wynik jest mniejszy od zera (w naszym wypadku nie, dlatego flaga ZNAK ma wartość 0) i czy nie nastąpiło przepełnienie (nasz wynik mieści się w granicach wielkości 16-bitowego rejestru, także flaga OFF pozostaje z wartością 0).

Wynik z ALU zostaje finalnie zapisany w rejestrze A (**A=2014**).

Mikrorozkaz 2

Wykonujemy mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[175]. Po jego wykonaniu licznik rozkazów zwiększył się o jeden (**LR=176**), obliczony adres efektywny (14) został wpisany do RAE, po czym została odczytana z PAO wartość pod tym adresem (równa 255) i nadpisano nią zawartość RAE (**RAE=255**), ponieważ mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym. Wartością obliczoną jako AOP+32 nadpisano zawartość RAPS (**RAPS=33**).

Mikroprogram rozkazu uzupełnienia A do 2 (CMA 14)



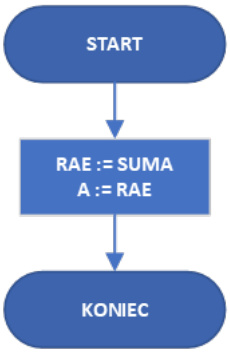
Z rejestru A zostaje pobrana wartość **2014** (obliczona w poprzednim rozkazie) i trafia do lewego wejścia (LALU) jako argument działania. Następnie następuje obliczenie uzupełnienia do 2 i zapisanie w ALU (**ALU = (NOT 2014) + 1 = -2014**), oraz sprawdzenie dwóch warunków: czy wynik jest mniejszy od zera (w naszym wypadku tak, dlatego flaga ZNAK ustawiona zostaje na 1) i czy nie nastąpiło przepełnienie (nasz wynik mieści się w granicach wielkości 16-bitowego rejestru, także flaga OFF pozostaje z wartością 0).

Ostatecznie wynik działania zostaje przeniesiony z ALU do A (**A=-2014**).

Mikrorozkaz 3

Wykonujemy mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[176]. Po jego wykonaniu licznik rozkazów zwiększył się o jeden (**LR=177**), obliczony adres efektywny (15) został wpisany do RAE, po czym została odczytana z PAO wartość pod tym adresem (równa 5014) i nadpisano nią zawartość RAE (**RAE=5014**), ponieważ mamy do czynienia z rozkazem rozszerzonym. Wartością obliczoną jako AOP+32 nadpisano zawartość RAPS (**RAPS=41**).

Mikroprogram rozkazu ładowania A bezpośrednio (LAI 15)

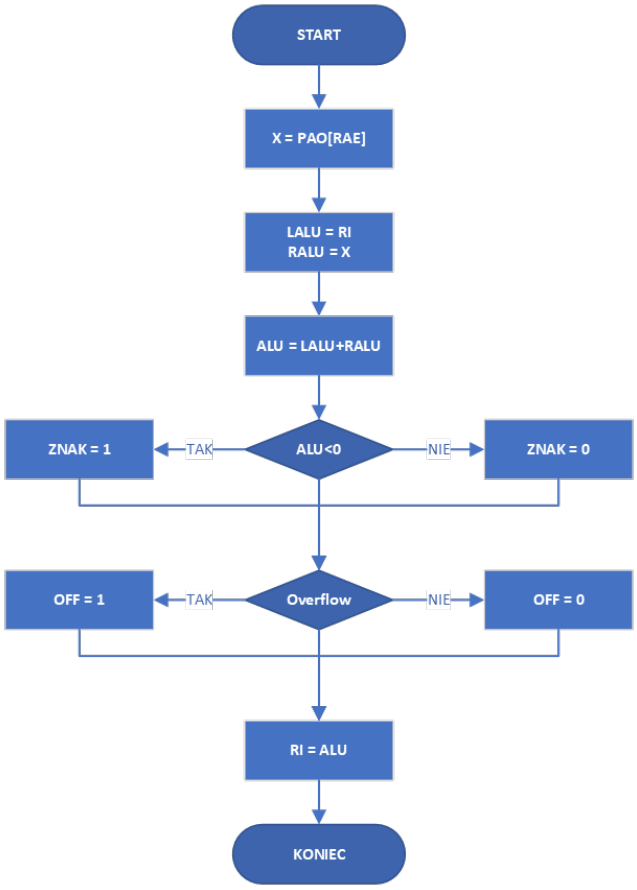


Rejestr RAE zostaje nadpisany wartością rejestru SUMA = 15, obliczoną podczas ładowania rozkazu (**RAE=15**). Stamtąd jest zapisywana do akumulatora (**A=15**).

Mikrorozkaz 4

Wykonujemy mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[177]. Po jego wykonaniu licznik rozkazów zwiększył się o jeden (**LR=178**), obliczony adres efektywny (178) został wpisany do RAE (**RAE=178**). Wartością OP nadpisano zawartość RAPS (**RAPS=13**).

Mikroprogram rozkazu dodawania do RI (ADX 010 1)



Z komórki 178 PAO zostaje pobrana wartość **12558** i zapisana w rejestrze pomocniczym X, po czym trafia do prawego wejścia (RALU) jako pierwszy składnik dodawania. Wartość RI równa **14** została podana przed uruchomieniem symulacji i wpisana zostaje do lewego wejścia (LALU) jako drugi składnik dodawania.

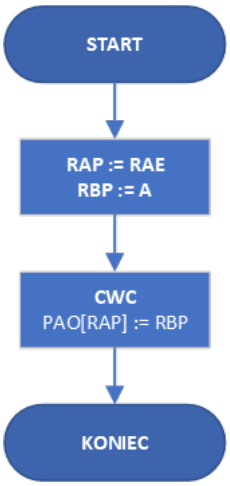
Następuje obliczenie sumy **LALU+RALU=12572** i sprawdzenie dwóch warunków: czy wynik jest mniejszy od zera (w naszym wypadku nie, dlatego flaga ZNAK ma wartość 0) i czy nie nastąpiło przepełnienie (nasz wynik mieści się w granicach wielkości 16-bitowego rejestru, także flaga OFF pozostaje z wartością 0).

Wynik z ALU zostaje finalnie zapisany w rejestrze RI (**RI=12572**).

Mikrorozkaz 5

Wykonujemy mikroprogram pobrania rozkazu z komórki PAO[178]. Po jego wykonaniu licznik rozkazów zwiększył się o jeden (**LR=179**), obliczony adres efektywny (14) został wpisany do RAE, po czym została odczytana z PAO wartość pod tym adresem (równa 255) i nadpisano nią zawartość RAE (**RAE=255**), ponieważ mamy do czynienia z rozkazem adresowanym pośrednio. Wartością OP nadpisano zawartość RAPS (**RAPS=6**).

Mikroprogram rozkazu zapamiętania akumulatora A (STA 001 14)



Adres znajdujący się w rejestrze adresu efektywnego RAE=255 zostaje załadowany do rejestru adresowego pamięci (**RAP=255**). Wskazuje on adres, pod którym będą zapisywane dane z akumulatora.

Wartość rejestru A=15 zostaje zapisana w rejestrze buforowym pamięci (**RBP=15**), po czym następuje operacja CWC nadpisująca dane znajdujące się pod adresem 255 PAO zawartością RBP. W tym wypadku wartość **-3014** została zastąpiona wartością **15**.

W tym miejscu symulacja zostaje zakończona.